

Flipbook and MediaFramework

- **Flipbook** 就像是你为了看连环画，把 150 页的画纸**全部摊开平铺在桌子上**（极其占用桌面空间，且摊开的动作很慢）。（可以半透明）
- **Media Framework** 就像是一台**幻灯片放映机**。桌子上永远只有“当前正在播放的那一张胶片”（极少占用空间），放完一张就抽走换下一张。（无法半透明）

Media

-直觉上一个大 source 好管理，但在 Unreal 里不一定是最省性能的做法。

做游戏运行版时，倾向于“分开导入成短 clip”。

做素材管理/以后复用时，保留一个完整 master 原片。

第一步：创建 ImgMediaSource

现在原始文件放好位置了，我们来告诉引擎去哪里读它们。

1. 在 Unreal 的 Content Browser 里（比如随便在你截图左侧 LevelSequence/Flipbook/Tunnel 这个目录下）。
2. 右键空白处 -> 找到 **Media** -> 选择 **Img Media Source**。
3. 给它起个名字，比如 IMS_DarkTunnel，然后双击打开它。
4. 在它的细节面板（Details）里，找到 **Sequence Path** 这个选项。
5. 点击旁边的小点点（浏览文件夹），选中你刚才在电脑硬盘上建的那个存放 PNG 的文件夹（Content/Movies/DarkTunnel_Seq）。
6. 注意：点进去之后它可能不会显示里面的图片，没关系，只要选中这个文件夹本身，点击“选择文件夹”就可以了。
7. 在这个面板里找到 **Frames Per Second Override**（或者 Frame Rate），确认一下帧率是不是你想要的（默认通常是 24 帧，如果你原来是 30 或 60，这里记得改一下）。
8. 保存并关掉这个窗口。

第二步：建立 Media 播放体系（生成播放器和贴图）

现在我们有源文件了，需要一个“播放器”和一个用来显示的“屏幕”（贴图）。

1. 回到 Content Browser, 再次右键空白处 -> **Media** -> 选择 **Media Player**。
2. **重点来了：** 弹出一个小窗口问你要不要顺便创建点什么，**一定要勾选** Video output `MediaTexture` asset, 然后点 OK。
3. 给生成出来的这两个东西改个名字，比如 `MP_DarkTunnel`（播放器）和 `MT_DarkTunnel`（配套的贴图）。
4. 双击打开你刚建的播放器 `MP_DarkTunnel`。
5. 你会看到一个黑色的大屏幕。在窗口的**左下方**的列表里，你应该能看到你第一步做的那个 `IMS_DarkTunnel`。
6. **双击它！** 此时上面的黑屏应该就会开始播放你的隧道动画了。

第三步：制作材质 (Material)

既然你看到画面了，接下来需要把这个画面变成一个可以赋予给模型的“材质”。

1. 在 Content Browser 里，找到刚刚自动生成的那个 `MT_DarkTunnel`（带有绿色下划线的 Media Texture）。
2. 右键点击它 -> 选择 **Create Material**（创建材质）。引擎会自动生成一个材质资产，比如叫 `MT_DarkTunnel_Mat`。
3. 双击打开这个材质，咱们要做几个关键的性能优化设置：
 - 选中左侧最大的那个材质主节点（Material 节点）。
 - 在左下角的 Details 面板里，找到 **Blend Mode**。如果你的隧道背景需要透明，把它改成 **Masked**（边缘锐利，性能好）或者 **Translucent**（边缘有半透明过渡，稍微费点性能）。如果你不需要透明，保持 **Opaque** 即可。
 - 找到 **Shading Model**，把它改成 **Unlit**（无光照）。这点非常重要！这会极大节省性能，因为这段影像不需要参与游戏里复杂的光影计算。
4. 现在看中间的连线区域。由于改成了 Unlit，很多输入端口变灰了。
 - 把纹理节点（Texture Sample）的 **RGB** 引脚，连入主节点的 **Emissive Color**（自发光）。这样画面就会以原本的亮度和颜色显示出来。
 - 如果你之前选了 Masked 或 Translucent，把纹理节点的 **A**（Alpha 通道）引脚，连入主节点的 **Opacity Mask** 或 **Opacity**。
5. 点击左上角的 **Save**（保存），然后关闭材质窗口。

Media Player在再次打开后变黑

你遇到的现象肯定是这样的：每次重新打开关卡，Plane 是黑的；但如果你去 Content Browser 里双击打开那个 MediaPlayer 资产，双击一下里面的视频让它播起来，切回关卡一看——画面瞬间就恢复正常了。

为什么会变黑？

根本原因在于：**虚幻引擎的 MediaPlayer 非常“懒”，且默认是不保留状态的。**

为了节省内存和显存，UE 在加载关卡时，**不会自动去硬盘里读取你的视频文件，也不会自动让 MediaPlayer 处于播放状态。**既然 MediaPlayer 没有在播放，它对应的 MediaTexture（媒体贴图）就接收不到任何像素数据，默认就会显示为**纯黑色**。

要解决这个问题，你需要明确告诉引擎：“在什么时机，把这个视频加载并播放出来”。针对你目前使用 **Level Sequence** 的情况，这里有彻底解决的方法：

彻底解决的方案

既然这些 Plane 是在 Level Sequence 里使用的，**最完美的做法是完全交给 Sequencer 来驱动它，不要用任何蓝图代码。**请严格检查你的 Sequence 是否漏掉了以下步骤中的**第 4 步**（这是 90% 的人会漏掉导致黑屏的原因）：

1. **添加媒体轨道：**在 Sequencer 顶部点击 + Track -> 选择 **Media Track**。
2. **添加媒体源：**在这条 Media 轨道上点击 + Media，选择你的视频源（FileMediaSource 或 ImgMediaSource）。
3. **对齐时间轴：**把出现的媒体块（Media Section）拖到和你的 Plane 出现时完全一致的时间段。
4. **绑定材质贴图（最关键的一步！）：**

- 在 Sequencer 里，**右键**点击你刚刚添加的那段媒体块（Media Section）。
- 选择 **Properties**（属性）。
- 在弹出的属性面板中，找到 Media Texture 这个选项。
- 将它指定为你的 Plane 材质正在使用的那张 Media Texture。

这样做的结果：

只要你完成了第 4 步，Sequencer 就获得了这个贴图的“绝对控制权”。当你拖动 Sequencer 的时间轴，或者在游戏里播放这个 Sequence 时，Sequencer 会**强制唤醒** MediaPlayer，把视频画面一帧不差地“灌”进这张贴图里。黑屏问题就会彻底消失。